

과탐 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 개념요약

과탐 · 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 생명 현상의 특성 6대 항목

세포·물질대사·항상성·발생과 성장·생식과 유전·자극과 반응(적응과 진화) — 수능에서는 이 6개 범주에 특정 사례를 정확히 대응시키는 정오 판별이 핵심이다.

특성	정의 핵심	대표 사례
세포로 구성	구조적·기능적 단위인 세포로 이루어짐	단세포(아메바)·다세포(사람)
물질대사	생체 내 화학반응, 효소 관여 ·에너지 출입 동반	광합성(동화), 세포호흡(이화)
항상성	변화에도 내부 상태를 일정 범위 로 유지	혈당·체온·삼투압 조절
발생·성장	수정란→분화(발생), 세포분열로 커짐(성장)	올챙이→개구리, 어린이 성장
생식·유전	자손 형성(생식), 형질 전달(유전)	이분법, 부모 형질 유전
자극과 반응	자극에 대한 반응(개체), 환경 대응 진화·적응(집단)	동공반사 / 항생제 내성균 출현

2. 함정 포인트 — 자주 틀리는 구분

- ① **물질대사 vs 단순 물리·화학 반응**: 효소가 관여하고 생체 내에서 일어나야 물질대사. **연소·중화·촉매(무기 촉매)** 반응은 물질대사가 아니다.
- ② **항상성 vs 자극과 반응**: 항상성은 **내부 환경을 일정 범위로 유지**하는 것(음성 피드백), 단순한 자극 반응(빛→동공 축소 자체)은 자극과 반응.
- ③ **성장 vs 발생**: 세포 수·크기 증가 = 성장 / 형태·기능 갖춘 개체로 되는 과정(분화 포함) = 발생.
- ④ **적응·진화는 개체가 아닌 집단(개체군) 수준** — 한 개체가 살면서 변한 것은 진화가 아니다.

3. 바이러스 — 생물·무생물 경계 (최빈출 킬러 소재)

구분	바이러스 특징	생물/무생물 근거
세포 구조	세포 구조 없음(단백질 껍질+핵산)	무생물적
물질대사	효소 없음, 숙주 밖 대사 불가	무생물적
증식	숙주 내에서 핵산 복제·증식	생물적
유전·변이	유전물질(DNA/RNA) 보유, 돌연변이·진화	생물적

핵심 판별: 바이러스는 **숙주 세포 내(생물적)**에서는 증식·유전·진화 가능하나 **독립적으로는(무생물적)** 물질대사·증식 불가. 문항은 항상 '숙주 안/밖'을 구분해 낸다.

4. 생물 탐구 방법 — 귀납/연역

연역적 탐구	귀납적 탐구
관찰→의문→ 가설 설정 →탐구설계(대조실험)→결론	관찰·자료수집→분석→ 일반적 결론(원리) 도출
가설 검증, 조작·통제변인 존재	가설 없이 규칙성 발견(예: 세포설, 다윈 관찰)

대조실험 필수 개념: **조작변인**(의도적으로 바꾸는 변인)·**통제변인**(같게 유지)·**종속변인**(결과). 실험군 vs 대조군 차이는 오직 조작변인 하나여야 한다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-06
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.